

# **MAT-281: Aplicaciones de la Matemática en Ingeniería**

**Felipe Osorio**

<https://faosorios.github.io>

**Horario:**

**Clases:** Viernes Bloques 3-4 (09:40-10:50) y 5-6 (11:05-12:15), Sala F 249.

**Contacto:**

E-mail: [felipe.osorios@usm.cl](mailto:felipe.osorios@usm.cl).

**Evaluación:** Se realizará,

- ▶ **1 Certámen** (30-Oct), que constará de 2 partes (teórica + práctica).
- ▶ **1 Proyecto** (27-Nov), presentación de un Poster<sup>1</sup> + Informe ejecutivo.

---

<sup>1</sup>La presentación de no más allá de 5-7 minutos.

### Criterio de aprobación:

Considere

$$NF = 0.3 \cdot CT + 0.2 \cdot CP + 0.3 \cdot IE + 0.2 \cdot P,$$

donde  $CT$  y  $CP$  representan la calificación de la **parte teórica** y **práctica del certamen**, respectivamente, mientras que  $IE$  corresponde a la nota del **informe ejecutivo** y  $P$  la calificación de la presentación del **poster**.

### Importante:

Esta es una asignatura con bastante trabajo personal, de modo que, **no habrá certamen global**.

## Reglas adicionales

- ▶ Se llevará un **control de asistencia**.
- ▶ Se puede realizar **preguntas** sobre la materia en **cualquier momento**.
- ▶ Los alumnos deben **apagar/silenciar** su **celular** durante clases.
- ▶ Conversaciones sobre asuntos ajenos a la clase no serán tolerados. Otros estudiantes tiene derecho a **asistir clases en silencio**.
- ▶ Alumnos que lleguen tarde o se retiren deben hacerlo en **silencio**.
- ▶ Al enviar algún **e-mail al profesor**, identificar el código de la asignatura en el asunto (**MAT281**).
- ▶ **E-mail** será el canal de **comunicación oficial** entre el profesor y los estudiantes.

## Reglas: sobre los certámenes

- ▶ Todas las **hojas necesarias** para responder las pruebas **serán entregadas por el profesor**.
- ▶ Será permitido el uso de una **calculadora científica simple** (no del celular).
- ▶ Es derecho del estudiante conocer la **pauta de corrección** la que será publicada **en la página web del curso**.
- ▶ Use principalmente **lápiz pasta** (no utilice lápiz rojo).
- ▶ Pedidos de corrección **deben ser argumentados por escrito**.
- ▶ **Cualquier tipo de fraude** en prueba (copia, uso de WhatsApp, suplantación, etc.) será llevado a **Comisión Universitaria**.

## Orientaciones de estudio

- ▶ Mantener la frecuencia de estudio de inicio a final del semestre. El ideal es estudiar el contenido luego de cada clase.
- ▶ Estudiar primeramente el contenido dado en clases, buscando apoyo en las referencias bibliográficas.
- ▶ Las referencias son fuentes de ejemplos y ejercicios. Resuelva una buena cantidad de ejercicios. No deje esto para la víspera de la prueba.
- ▶ Buscar las referencias bibliográficas al inicio del semestre, dando preferencia a las principales y complementarias.

- ▶ Métodos de regresión.
- ▶ Validación y selección de modelos.
- ▶ Clasificación.
- ▶ Aprendizaje no supervisado.



Bishop, C.M. (2006).

*Pattern Recognition and Machine Learning.*

Springer, New York.



James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R. (2014).

*An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R.*

Springer, New York.



Kuhn, M., Johnson, K. (2013).

*Applied Predictive Modeling.*

Springer, New York.



Murphy, K.P. (2022).

*Probabilistic Machine Learning: An Introduction.*

MIT Press, Cambridge.

## Objetivo:

Considere una variable aleatoria  $Y \in \mathbb{R}$  y un vector aleatorio  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k)^\top \in \mathbb{R}^k$ . El interés recae en **estimar**<sup>2</sup> la función:

$$\eta(\mathbf{x}) = \mathbb{E}(Y | \mathbf{X} = \mathbf{x}).$$

## Observación:

Cuando  $Y$  es **cuantitativa** tenemos un problema de **regresión**, mientras que si  $Y$  es **cualitativa** corresponde a un problema de **clasificación**.

## Notación:

$Y$  es llamada **variable de respuesta** o **etiqueta** (label), mientras que  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k)^\top$  se denominan **variables predictoras** o **explicativas**, también conocidas como **atributos** (features).

---

<sup>2</sup>Conocido como **"entrenar"** en la literatura de aprendizaje de máquina.

- **Data modeling culture:** Se asume un modelo, p. ej.,

$$\eta(\mathbf{x}) = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_j,$$

es correcto y el principal objetivo es **realizar inferencias** sobre los  $\beta$ 's.

- **Algorithmic modeling culture:** No se asume que el modelo es correcto (o que es desconocido) y el objetivo principal es la **predicción** de nuevas observaciones.

---

<sup>3</sup>Statistical Science 16, 199-231.

Deseamos construir una **buena función de predicción**  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ , lo que será evaluado usando, p. ej., la **función de riesgo**:

$$R(g) = \mathbb{E}\{(Y - g(\mathbf{x}))^2\},$$

donde  $(Y, \mathbf{x})$  es una nueva observación.

## Idea:

Conforme menor sea el riesgo  $R(g)$ , mejor es la función de predicción.

## Observación:

La función,

$$L(g(\mathbf{x}); Y) = (Y - g(\mathbf{x}))^2,$$

es llamada **función de pérdida** (cuadrática). Otras funciones también pueden ser usadas, p. ej.<sup>4</sup>

$$L(g(\mathbf{x}); Y) = |Y - g(\mathbf{x})|.$$

---

<sup>4</sup>Conocida como función de pérdida absoluta.

## Proposición 1:

Suponga que el riesgo de la función de predicción  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ , es definida como:

$$R(g) = \mathbb{E}\{(Y - g(\mathbf{x}))^2\},$$

y considere que medimos el riesgo de un estimador de la función de regresión como

$$R_\eta(g) = \mathbb{E}\{(\eta(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}))^2\}.$$

Entonces,

$$R(g) = R_\eta(g) + \mathbb{E}\{\text{var}(Y|\mathbf{x})\}.$$

## Observación:

Como  $\mathbb{E}\{\text{var}(Y|\mathbf{x})\}$  no depende de  $\phi$ , tenemos:

$$\arg \min_g R(g) = \arg \min_g R_\eta(g) = \eta(\mathbf{x}),$$

es decir, la **mejor función de predicción** para  $Y$  es la **función de regresión**  $\eta(\mathbf{x})$ .